ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 9 / 14

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 4) การพยากรณ์ยอดขายเบื้องต้น (Sales Forecasting)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วงจร Data Science: เจาะลึกขั้น 'ANALYZE' (Part 4)

Step 4 of 5

จากความเข้าใจอดีตและสหสัมพันธ์ สู่การทำนายอนาคตเพื่อวางแผนธุรกิจเชิงรุก

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4 (สัปดาห์นี้)	STEP 5
ASK	**COLLECT**	**PREPARE**	**ANALYZE**	**ACT**
ตั้งคำถามธุรกิจ (Session 1-2)	Tidy Data & Forms (Session 3-4)	ทำความสะอาดข้อมูล (Session 5)	Sales Forecasting (Session 9)	Storytelling & กลยุทธ์ (Session 11-14)

คาบที่แล้ว (Session 8: Correlation & Trend)

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในอดีตด้วยค่า **Pearson r** (-1.00 ถึง +1.00)
- ยึดกฎเหล็ก **Correlation ≠ Causation** รู้ทันความสัมพันธ์ลวงตา
- แยกแยะ **Trend** (ทิศทางโต) ออกจาก **Seasonality** (รอบฤดูกาล)

คาบนี้ (Session 9: Sales Forecasting)

- เปลี่ยนข้อมูลอดีตเป็น **เข็มทิศพยากรณ์อนาคต** 3 เดือนข้างหน้า
- เปรียบเทียบ **Moving Average** vs **Linear Trend**
- ผสานพลัง AI (Gemini) + Google Sheets ขับเคลื่อน **3 เสาหลักธุรกิจ**

กฎเหล็ก GIGO ของการพยากรณ์: "Garbage In, Garbage Out — ถ้าข้อมูลยอดขายในอดีตสกปรกหรือขาดหาย โมเดลทำนายอนาคตจะพาธุรกิจลงเหวทันที!"

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นผู้ประกอบการที่คาดการณ์แม่นยำ บริหารสต็อกและเงินสดไร้รอยต่อ

1. ปริศนา & 3 เสาหลัก

ต้นทุน "ของขาด vs ของเหลือ" และ 3 เสา: สต็อกวัตถุดิบ, กะพนักงาน, และกระแสเงินสดหมุนเวียน

2. สองโมเดลพื้นฐาน

Moving Average (เกลี่ยคลื่นสั้น) vs Linear Trend (แนวโน้มเชิงเส้น) พร้อม Decision Tree

3. สั่ง Gemini 3 รอบ

C-R-O-D-A Prompting, Seasonality Tuning, 3 Scenarios, และ 3 ด่าน Sanity Check

4. Sheets Lab & แอ็กชัน

ฟังก์ชัน =FORECAST(), ล็อกเซลล์ด้วย $, Forward Trendline, และสูตร Safety Stock

กรณีศึกษาต่อเนื่อง: ร้านกาแฟ & คราฟต์เบเกอรี่ *"Toon Coffee & Bakery"* (เคสคุ้นเคยจาก Session 6A & 8) — ขยายผลสู่การพยากรณ์ยอดครัวซองต์เนยสดอบสด 95 บาท หมักแป้ง 48 ชม. สั่งเกินเน่าเสีย สั่งขาดลูกค้าหนี!

ปริศนาของเจ้าของธุรกิจ: ขนมหมด vs ขนมเหลือทิ้ง

Business Dilemma

ทำไมธุรกิจ SME ถึงล้มละลาย ทั้งๆ ที่หน้าร้านมีลูกค้าต่อคิวยาวเหยียดทุกบ่าย?

ฝันร้ายที่ 1: สั่งวัตถุดิบเกิน (Overstocking)

- เนยสดแท้นำเข้ากิโลกรัมละ 480 บาท และนมสดมีอายุสั้น (Perishable)
- เมื่ออบครัวซองต์ออกมาเกิน ขนมค้างคืนขายไม่ออก ต้องทิ้งเป็น **Food Waste**
- เงินสดจมไปกับวัตถุดิบที่เน่าเสีย กำไรทั้งเดือนหดหายในพริบตา

ฝันร้ายที่ 2: ของขาดมือ (Stockout / Understocking)

- ครัวซองต์ต้องใช้เวลาหมักแป้งและรีดชั้นเนย **Lead Time 48 ชั่วโมง**
- เมื่อขนมหมดตู้ตอน 11:30 น. ไม่สามารถอบเพิ่มได้ทันที
- เกิด **Lost Sales Opportunity** ลูกค้าผิดหวังและเดินไปซื้อร้านคู่แข่ง

> **Forecasting ไม่ใช่การเดาอนาคตแบบหมอดู:** แต่คือการใช้หลักฐานจากข้อมูลในอดีต (Historical Data) มาคำนวณความน่าจะเป็นเพื่อ *"ลดความสูญเปล่าและคว้าโอกาสทำกำไรสูงสุด"*

3 เสาหลักที่ต้องพึ่งพาตัวเลขพยากรณ์ยอดขาย

3 Executive Pillars

ตัวเลขคาดการณ์ยอดขาย 1 ตัวแปร ขับเคลื่อนการตัดสินใจผู้บริหารใน 3 มิติหลัก

ตัวเลขพยากรณ์ยอดขาย (Single Forecast Metric)

ไม่ใช่แค่ตัวเลขคาดเดาในกระดาษ แต่คือเข็มทิศขับเคลื่อน 3 เสาหลักของการดำเนินธุรกิจจริง

สต็อก | พนักงาน | เงินสด

1. สต็อกวัตถุดิบ Inventory

"ต้องสั่งเนย นมสด แป้งสาลี กี่ กก.?"

ป้องกันของเน่าเสีย (Food Waste) และสามารถสั่งจองล่วงหน้ายกล็อต เพื่อได้ส่วนลดราคาพิเศษจากซัพพลายเออร์ พร้อมตั้ง Safety Stock กันของขาด

2. กำลังคนช่างอบ Staffing

"เพิ่มกะเช้ามืดกี่คน? เรียกพาร์ทไทม์กี่คน?"

ไม่จ้างคนล้นจนเปลืองต้นทุนค่าแรง และไม่งานล้นจนบริการล่าช้า เสียชื่อเสียงในวันเทศกาล จัดตารางกะช่างอบและพนักงานแพ็กกล่องล่วงหน้าได้ลงตัว

3. กระแสเงินสด Cash Flow

"สำรองเงินสดจ่ายล่วงหน้ากี่บาท?"

รู้ล่วงหน้าว่าต้องจ่ายเงินก้อนโตวันไหน วัตถุดิบนำเข้าต้องจ่ายสดทันที ทำให้บริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ล่วงหน้า ป้องกันปัญหาสภาพคล่องชะงักงัน

Insight สำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจ: ถ้าไม่มีตัวเลขพยากรณ์ ธุรกิจจะบริหารแบบ *"ตั้งรับวันต่อวัน" (Reactive)* แต่ถ้ามีตัวเลขพยากรณ์ ธุรกิจจะกลายเป็น *"ผู้คุมเกมเชิงรุก" (Proactive)* ที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์!

กรณีศึกษา: แผนกเบเกอรี่ "Toon Coffee & Bakery"

Thai Business Case

โรงอบครัวซองต์เนยฝรั่งเศสสด (เคสต่อเนื่องจาก Session 6A & 8) เตรียมวางแผนไตรมาสถัดไป

บริบทธุรกิจของ Toon Coffee & Bakery

- ร้านกาแฟและคราฟต์เบเกอรี่ที่นักศึกษาคุ้นเคยจาก CRM ใน Session 6A
- เมนูเด่นประจำตู้: **ครัวซองต์เนยสด AOP 95 บาท/ชิ้น** (ใช้เนย 40 กรัม/ชิ้น)
- นำเข้าเนยสดจากฝรั่งเศส ต้องสั่งจองล่วงหน้าเป็นรอบเดือน
- ปัจจุบันบันทึกยอดขายครัวซองต์ย้อนหลังครบ 12 เดือน (เดือน 1 - 12)

โจทย์ใหญ่ของผู้จัดการร้าน

"อีก 3 เดือนข้างหน้า (เดือนที่ 13: ม.ค., 14: ก.พ., 15: มี.ค. ของปี 2) แผนกครัวซองต์ควรเตรียมอบกี่ชิ้น? และต้องเตรียมสั่งสต็อกเนยฝรั่งเศสกี่กิโลกรัม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขนมหมดจนเสียลูกค้า หรืออบเกินจนเน่าเสียทิ้ง?"

→ **เป้าหมายวันนี้: พยากรณ์ยอดขายเดือน 13, 14, 15**

พร้อมลงมือ: เรามีชุดข้อมูลตัวเลขจริง 12 เดือนของร้านที่ผ่านขั้นตอน *COLLECT* และ *PREPARE* ทำความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

ตารางยอดขายจริง 12 เดือน (Historical Sales Data)

12 Periods

บันทึกยอดขายครัวซองต์ (ชิ้น) และรายได้ (บาท) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม

คาบ (t)	เดือน	ยอดขายครัวซองต์ (ชิ้น)	รายได้รวม (บาท)	หมายเหตุ / เหตุการณ์สำคัญ
1	ม.ค. (ปี 1)	**1,200** ชิ้น	114,000 ฿	เปิดร้านเดือนแรก เริ่มสร้างฐานลูกค้า
2	ก.พ.	**1,350** ชิ้น	128,250 ฿	เทศกาลวาเลนไทน์ กล่องของขวัญ
3	มี.ค.	**1,300** ชิ้น	123,500 ฿	ยอดกลับสู่ระดับปกติ
4	เม.ย.	**1,450** ชิ้น	137,750 ฿	วันหยุดยาวสงกรานต์ ลูกค้าสั่งไปปาร์ตี้
5	พ.ค.	**1,500** ชิ้น	142,500 ฿	เริ่มมีออเดอร์จัดเบรคสัมมนา
6	มิ.ย.	**1,620** ชิ้น	153,900 ฿	เปิดตัวรสชาติใหม่ ช็อกโกแลตลาวา
7	ก.ค.	**1,580** ชิ้น	150,100 ฿	ฤดูฝน ลูกค้าหน้าร้านลดลงเล็กน้อย
8	ส.ค.	**1,750** ชิ้น	166,250 ฿	เทศกาลวันแม่ เซตของขวัญยอดฮิต
9	ก.ย.	**1,800** ชิ้น	171,000 ฿	ขยายฐานลูกค้าเดลิเวอรี
10	ต.ค.	**1,920** ชิ้น	182,400 ฿	ออเดอร์จัดเลี้ยงปลายปีเริ่มจอง
11	พ.ย.	**2,050** ชิ้น	194,750 ฿	เตรียมเข้าสู่เทศกาลปีใหม่
12	ธ.ค.	**2,300** ชิ้น	218,500 ฿	เทศกาลคริสต์มาส & ปีใหม่ (Peak Season)

ข้อสังเกตจากข้อมูล: ยอดขายมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Uptrend) จาก 1,200 สู่ 2,300 ชิ้น แต่มีระลอกคลื่นความผันผวนขึ้นลงตามฤดูกาลและวันหยุด

วิธีที่ 1: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average - MA)

Method 1

เทคนิคการเกลี่ยคลื่นความผันผวนระยะสั้น เพื่อมองหาแนวโน้มที่แท้จริง

Sliding Window **หลักการเลื่อนกรอบ 3 เดือนล่าสุด (MA-3) เพื่อทำนายเดือนที่ 13:**

เดือนเก่า 1-9 ถูกตัดออกเพื่อไม่ให้ถ่วงตัวเลข

เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	...	เดือน 9
1,200	1,350	1,300	...	1,800

เดือน 10: 1,920 + เดือน 11: 2,050 + เดือน 12: 2,300 → **พยากรณ์เดือน 13 (MA-3): 2,090 ชิ้น** (6,270 ÷ 3)

⚠ **จุดสังเกตสำคัญ:** เดือน 12 ขายได้จริง 2,300 ชิ้น แต่ MA-3 ทำนายได้เพียง 2,090 ชิ้น (ต่ำกว่ายอดล่าสุดถึง -210 ชิ้น!)

หลักการทำงานของ Moving Average

นำยอดขายจริงของ N ช่วงเวลาย้อนหลังล่าสุดมารวมกันแล้วหารด้วย N เพื่อ **เกลี่ยคลื่นความผันผวนระยะสั้น (Smooth out Noise)** ให้กลายเป็นแนวโน้มที่นิ่งขึ้น เหมาะกับสินค้าที่ยอดขายนิ่งๆ

จุดอ่อนสำคัญ: Lagging Indicator

Moving Average จะ **"วิ่งตามหลังความเป็นจริงเสมอ"** เพราะเอาข้อมูลเก่ามาเฉลี่ย หากร้านกำลังเติบโตขาขึ้นอย่างรวดเร็ว MA จะพยากรณ์ตัวเลขต่ำกว่าความจริง เสี่ยงของขาดสต็อก!

สูตรจำง่ายใน Google Sheets: พิมพ์ `=AVERAGE(3 เดือนล่าสุด)` เช่น `=AVERAGE(D11:D13)` สำหรับเดือน 13

ตัวอย่างตารางคำนวณ 3-Month Moving Average

Step-by-Step

การเลื่อนหน้าต่างคำนวณทีละเดือน และการสังเกตผลกระทบจากความล่าช้า (Lag Effect)

เดือน	ยอดขายจริง (Actual)	สูตรคำนวณ MA-3	ผลพยากรณ์ (MA-3)
เดือน 1 (ม.ค.)	1,200 ชิ้น	- ข้อมูลยังไม่ครบ 3 เดือน -	-
เดือน 2 (ก.พ.)	1,350 ชิ้น	- ข้อมูลยังไม่ครบ 3 เดือน -	-
เดือน 3 (มี.ค.)	1,300 ชิ้น	- ข้อมูลยังไม่ครบ 3 เดือน -	-
เดือน 4 (เม.ย.)	1,450 ชิ้น	(1,200 + 1,350 + 1,300) / 3	**1,283** ชิ้น (ช้ากว่าจริง)
เดือน 5 (พ.ค.)	1,500 ชิ้น	(1,350 + 1,300 + 1,450) / 3	**1,367** ชิ้น (ช้ากว่าจริง)
...	...	...	...
เดือน 13 (ทำนาย)	**? (อนาคต)**	**(1,920 + 2,050 + 2,300) / 3**	**2,090 ชิ้น**

เลือก N เท่าไรดี?

• N น้อย (เช่น 3 เดือน): ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเร็ว แต่อาจแกว่งตาม Noise

• N มาก (เช่น 6 หรือ 12 เดือน): กราฟนิ่งเรียบ แต่ช้ามากต่อเทรนด์ใหม่

ข้อคิดสำหรับร้าน Toon Coffee & Bakery:

เดือน 12 ขายได้ 2,300 ชิ้น แต่ MA-3 ทำนายเดือน 13 ไว้เพียง **2,090 ชิ้น** หากร้านเติบโตต่อ ตัวเลขนี้อาจทำให้สต็อกเนยขาดได้!

Google Sheets Lab: สูตรหา Moving Average 3 เดือน

Formula Guide

การใช้ฟังก์ชัน =AVERAGE() เลื่อนคำนวณยอดขาย 3 เดือนล่าสุด

√× สูตร =AVERAGE() เคลื่อนที่

เริ่มเขียนสูตรในแถวที่ 5 (เดือน 4: เม.ย.) เพื่อเฉลี่ยเดือน 1, 2, 3:

```
-- เซลล์ E5 (พยากรณ์เดือน 4) --
=AVERAGE(D2:D4)

-- เซลล์ E14 (พยากรณ์เดือน 13) --
=AVERAGE(D11:D13)
= (1,920 + 2,050 + 2,300) / 3 = 2,090 ชิ้น
```

(ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย $ เพราะต้องการให้หน้าต่างคำนวณเลื่อนตามแถวลงมาเรื่อยๆ)

เปรียบเทียบผลลัพธ์ใน Google Sheets

เดือนทำนาย	=FORECAST()	=AVERAGE() MA-3
เดือน 13 (ม.ค.)	**2,224** ชิ้น	**2,090** ชิ้น
เดือน 14 (ก.พ.)	**2,313** ชิ้น	**2,147** ชิ้น*
เดือน 15 (มี.ค.)	**2,401** ชิ้น	**2,179** ชิ้น*

*Rolling Forecast: เดือน 14 ใช้ (2050+2300+2090)/3 = **2,147** และเดือน 15 ใช้ (2300+2090+2147)/3 = **2,179**

เห็นภาพชัดเจน: FORECAST จะดันตัวเลขขึ้นตามแรงส่งการเติบโต (Uptrend) ส่วน AVERAGE จะค่อยๆ ปรับขึ้นแบบระมัดระวังตัวสูง

วิธีที่ 2: แนวโน้มเชิงเส้น (Linear Trend / Regression)

Method 2

การต่อยอดเส้นตรงแห่งการเติบโต สู่การทำนายอนาคตด้วยความชันที่แท้จริง

Best-fit Trendline **เส้นตรงแห่งการเติบโต: เติบโตเฉลี่ยเดือนละ +88.1 ชิ้น**



หลักการของ Linear Trend

หักลบจุดแกว่ง แล้วลาก **เส้นตรงที่ดีที่สุด (Best-fit Line)** ผ่านจุดข้อมูลในอดีต และยืดเส้นตรงนั้นต่อไปข้างหน้าในอนาคต (Extrapolation) เพื่อจับโมเมนตัมการเติบโต

ผลพยากรณ์ร้าน Toon Coffee & Bakery

สมการเชิงเส้นทำนายว่าเดือน 13 จะขายได้ **2,224 ชิ้น** (และเดือน 14 ได้ 2,313 ชิ้น) สอดคล้องกับทิศทางขาขึ้น ไม่วิ่งตกเทรนด์เหมือนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่!

ไม่ต้องคำนวณมือ: ใน Google Sheets เราไม่ต้องแก้สมการ $y = mx + c$ เอง แค่พิมพ์สูตร `=FORECAST()` โปรแกรมจะคำนวณให้เสร็จใน 1 วินาที!

Google Sheets Lab: สร้างกราฟพยากรณ์ Forward Trendline

Chart Master

การคลิกสร้างกราฟเส้นแนวโน้มพยากรณ์ไปข้างหน้า 3 คาบเวลาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ขั้นตอนที่ 1

แทรกกราฟเส้น

คลุมข้อมูล คอลัมน์ A (คาบเวลา 1-12) และคอลัมน์ D (ยอดขายจริง Sales_Units)
คลิกเมนู **แทรก > แผนภูมิ**
เลือกประเภท: แผนภูมิเส้น (Line Chart)

ขั้นตอนที่ 2

เปิดใช้ Trendline

ในแถบเครื่องมือด้านขวา คลิกแท็บ **ปรับแต่ง (Customize)**
เลื่อนลงมาที่หัวข้อ **ชุดข้อมูล (Series)**
ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง ☑ เส้นแนวโน้ม (Trendline)

ขั้นตอนที่ 3

ยืดเส้นไปข้างหน้า

ใต้หัวข้อการคาดการณ์ (Forecast)
ในช่อง **ไปข้างหน้า (Forward)** ให้พิมพ์เลข: 3
✨ **เส้นประจะยืดทำนายอนาคต 3 เดือนทันทีบนจอ!**

Google Sheets UI: [Customize] → [Series] → ☑ Trendline → Forecast Forward: 3 periods

3 Clicks Only!

พลังของการมองเห็น (Data Visualization): ผู้บริหารและนักลงทุนไม่ต้องอ่านสมการคณิตศาสตร์ แต่เมื่อมองเส้นประ Trendline ที่ยืดต่อไปข้างหน้า 3 เดือน จะเข้าใจแนวโน้มการเติบโตของร้านได้ใน 3 วินาที!

√× ทฤษฎีสมการเส้นตรงสากล (Linear Regression Formula)

Core Theory

ถอดรหัสความหมาย 4 องค์ประกอบของสมการ $y = mx + c$ ฉบับเจ้าของธุรกิจ

สมการเส้นตรงแห่งการทำนายอนาคต (LINEAR EQUATION)

$$y = mx + c$$

"ผลลัพธ์ในอนาคต (y) = (อัตราเร่งการเติบโต m × เวลา x) + ฐานยอดขายตั้งต้น c"

y ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ยอดขายที่ต้องการทำนาย: ผลลัพธ์ในอนาคตที่เราอยากรู้ล่วงหน้า เพื่อเอาไปวางแผนสั่งสต็อกเนยและจัดกะพนักงาน

X ตัวแปรต้น (Independent Variable)

คาบเวลาในอนาคต: ลำดับเดือนที่เราต้องการมองไปข้างหน้า เช่น เดือนที่ 13 (ม.ค. ปี 2), เดือนที่ 14, หรือ 15

m ความชัน (Slope / Growth Momentum)

อัตราเร่งการเติบโต: หาก $m > 0$ แปลว่าธุรกิจเติบโตขาขึ้น ยอดขายขยับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละกี่ชิ้น

C จุดตัดแกน Y (Y-Intercept / Baseline)

ฐานยอดขายเริ่มต้น: ยอดขายตั้งต้น ณ วันแรกเปิดร้าน ($x=0$) หรือฐานลูกค้าประจำขั้นต่ำของกิจการ

หลักคิดสำหรับผู้บริหาร: กราฟเส้นตรงไม่ได้เกิดจากการเดา แต่เป็นการหาค่า **ความเร็ว (m)** และ **จุดเริ่ม (c)** ที่แม่นยำที่สุด เพื่อลากเส้นต่อจากอดีตเข้าสู่อนาคต!

เจาะลึกตัวแปรในสูตร: ที่มาของตัวเลขจากชุดข้อมูลจริง

Data Breakdown

แกะรอยการแทนค่า $y = mx + c$ ของร้าน Toon Bakery จากชุดข้อมูล 12 เดือนสู่ยอด 2,224 ชิ้น

ตัวแปร	ค่าตัวเลข	ที่มาจากไฟล์ CSV ตัวอย่าง	ความหมายทางธุรกิจจริง
x	**13**	**คอลัมน์ A** แถว 14 (Period คาบถัดไป)	เดือนมกราคมปีที่ 2 ที่เราต้องการพยากรณ์
m (Slope)	**+88.11**	คำนวณจาก **คอลัมน์ D** (Sales) คู่กับ **คอลัมน์ A** (Period)	ยอดขายครัวซองต์โตขึ้นเฉลี่ย **+88.1 ชิ้นต่อเดือน**
c (Intercept)	**1,078.94**	คำนวณจากจุดสมดุลของข้อมูล 12 เดือน ($c = \bar{y} - m\bar{x}$)	ฐานยอดขายตั้งต้นขั้นต่ำของร้านประมาณ **1,079 ชิ้น**

ขั้นตอนการแทนค่าในสมการ $y = mx + c$:

3-Step Math

ขั้น 1: y = (88.11 × 13) + 1,078.94 ➔ ขั้น 2: y = 1,145.43 + 1,078.94 ➔ **y = 2,224.37 ≈ 2,224 ชิ้น!**

ทำไมเราจึงใช้สูตร =FORECAST() ในชีต: เราไม่ต้องมานั่งกดคิดเลขหาค่า m และ c เอง! ใน Google Sheets เพียงพิมพ์ `=FORECAST(A14, $D$2:$D$13, $A$2:$A$13)` โปรแกรมจะดึงข้อมูล คอลัมน์ D และ A ไปคำนวณเบื้องหลังแล้วคืนค่า **2,224 ชิ้น** ให้ทันที!

Google Sheets Lab: ฟังก์ชัน =FORECAST() และไวยากรณ์

Spreadsheet Lab

การคำนวณแนวโน้มเชิงเส้นอย่างแม่นยำด้วยสูตรสำเร็จรูปมาตรฐานสากล

=FORECAST(x , known_y's , known_x's)

🟣 x = เดือนในอนาคต (เช่น 13) 🔵 known_y's = ยอดขายจริงอดีต (y) 🟢 known_x's = ลำดับเดือนอดีต (x)

</> ตัวอย่างสูตรที่เขียนจริงในชีต

```
-- ทำนายยอดขายเดือนที่ 13 (แถวที่ 14) --
=FORECAST(A14, $D$2:$D$13, $A$2:$A$13)
```

Google Sheets จะหาความชัน (Slope) และจุดตัดแกนให้อัตโนมัติในเสี้ยววินาที!

⚠ 3 กฎเหล็กป้องกันสูตรพัง (#VALUE!)

- **กฎ 1: y ขึ้นก่อน x เสมอ!** มือใหม่ชอบเอา x ขึ้นก่อน ทำให้สลับแกนทำนายผิด
- **กฎ 2: ขนาด Range ต้องเท่ากันเป๊ะ!** D2:D13 (12 แถว) คู่กับ A2:A13 (12 แถว)
- **กฎ 3: ต้องเป็นตัวเลขล้วน!** ห้ามมีคำว่า "ชิ้น" หรือ "บาท" ปนในเซลล์

✓ **ฟังก์ชันใหม่ใน Sheets:** สามารถใช้ชื่อ `=FORECAST.LINEAR()` แทนได้ ผลลัพธ์และการทำงานเหมือนกันทุกประการ

เทคนิคล็อกเซลล์ด้วย $: ทำนายเดือน 13, 14, 15

Practical Hands-on

การล็อกเซลล์ด้วยเครื่องหมาย $ (Absolute Reference) เพื่อลากสูตรลงมาคำนวณอัตโนมัติ

A14 — ปลดล็อก

เป้าหมายเดือนที่ต้องการทำนาย (x)

ปล่อยว่างไม่ใส่ `$` เพื่อให้เวลาคลิกลากสูตรลงด้านล่าง จะเปลี่ยนเป็น **A15** และ **A16** อัตโนมัติ

$D$2:$D$13 — ล็อกช่วงด้วย $

ช่วงยอดขายในอดีต (known_y's)

ใส่ `$` ตรึงคอลัมน์ D ยอดขายจริง 12 เดือน เพื่อไม่ให้ช่วงข้อมูลเลื่อนตกขอบเวลาลากคัดลอกสูตร

$A$2:$A$13 — ล็อกช่วงด้วย $

ช่วงเดือนในอดีต (known_x's)

ใส่ `$` ตรึงช่วงเดือน 1-12 ไว้คงที่ เพื่อให้สูตรมีข้อมูลอ้างอิงตรงคู่กับยอดขายในอดีตเสมอ

แถว	คอลัมน์ A (คาบ x)	คอลัมน์ B (เดือน)	คอลัมน์ D (ยอดขายจริง y)	คอลัมน์ D (สูตรพยากรณ์ =FORECAST)
2 - 13	1 - 12	ม.ค. - ธ.ค.	1,200 - 2,300	(ข้อมูลจริงในอดีตสำหรับสร้างโมเดล)
14	**13**	**ม.ค. (ปี 2)**	-	`=FORECAST(A14, $D$2:$D$13, $A$2:$A$13)` → **2,224 ชิ้น**
15	**14**	**ก.พ. (วาเลนไทน์)**	-	`=FORECAST(A15, $D$2:$D$13, $A$2:$A$13)` → **2,313 ชิ้น**
16	**15**	**มี.ค. (สัมมนา B2B)**	-	`=FORECAST(A16, $D$2:$D$13, $A$2:$A$13)` → **2,401 ชิ้น**

คีย์ลัดกดล็อก $ ในเสี้ยววินาที: ขณะกำลังไฮไลต์เลือกเซลล์ ให้กดปุ่ม F4 (หรือ Fn + F4 บนโน้ตบุ๊ก) โปรแกรมจะเติมเครื่องหมาย $ ให้รอบชื่อเซลล์อัตโนมัติทันที!

🔄 ศึกประชันโมเดล: Moving Average vs Linear Trend

Model Comparison

ตารางเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน และหลักการเลือกใช้ให้เหมาะกับโจทย์ธุรกิจจริง

🌊 Moving Average (MA-3)

Safety Floor

พยากรณ์เดือน 13: 2,090 ชิ้น (สูตร =AVERAGE)

- **จุดเด่น:** ตัดคลื่นรบกวน (Noise) ยอดนิ่ง เหมาะกับสินค้าคงที่
- **ข้อจำกัด:** เป็น Lagging วิ่งตามหลังความจริง เสี่ยงของขาดช่วงขาขึ้น

🚀 Linear Trend (สมการเส้นตรง)

Growth Ceiling

พยากรณ์เดือน 13: 2,224 ชิ้น (สูตร =FORECAST)

- **จุดเด่น:** เกาะติดโมเมนตัมการเติบโต (Growth Momentum) ไม่ตกเทรนด์
- **ข้อจำกัด:** มองไม่เห็นจุดสะดุด สมมติว่าโตเป็นเส้นตรงตลอดไป

มิติการเปรียบเทียบ	Moving Average (MA)	Linear Trend (Regression)
หลักการพื้นฐาน	หาค่าเฉลี่ยของ N เดือนย้อนหลังล่าสุด	ลากเส้นตรง Best-fit Line ยืดไปในอนาคต
จุดแข็งเด่นชัด	ตัด Noise ความผันผวนระยะสั้นได้ดี คำนวณง่าย	สะท้อนการเติบโต (Growth Trend) ได้แม่นยำ ไม่ตกเทรนด์
บทบาทสำหรับผู้บริหาร	**ฐานขั้นต่ำระมัดระวัง (Safety Floor: 2,090 ชิ้น)**	**เพดานขยายตัวเชิงรุก (Growth Ceiling: 2,224 ชิ้น)**

คำแนะนำเจ้าของธุรกิจ: อย่าเลือกแค่โมเดลเดียวโดดๆ! ผู้บริหารฉลาดจะใช้ Moving Average (2,090 ชิ้น) เป็นกรอบล่างกันเจ็บตัว และใช้ Linear Trend (2,224 ชิ้น) เป็นกรอบบนเตรียมขยายกำลังผลิต!

ผังการตัดสินใจ: เลือกโมเดลไหนให้เหมาะกับธุรกิจ?

Decision Tree

Decision Tree 4 ขั้นตอน สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการความมั่นใจในการเลือกเครื่องมือ

สเต็ป 1

1. ตรวจสอบกราฟ

มียอดขายเติบโตต่อเนื่องไหม?

📈 **โตต่อเนื่อง:**
ใช้ **Linear Trend** (=FORECAST)

🌊 **ยอดนิ่ง/แกว่ง:**
ใช้ **Moving Avg** (=AVERAGE)

สเต็ป 2

2. ปรับเทศกาล

มีปัจจัยฤดูกาลเข้ามากระทบไหม?

- **ม.ค.:** หลังปีใหม่ ปรับลดลง
- **ก.พ.:** วาเลนไทน์ ปรับเพิ่มขึ้น
- **มี.ค.:** B2B สัมมนา ปรับเพิ่ม

สเต็ป 3

3. จำลอง 3 แผน

กระจายความเสี่ยง (Scenario)

- **Worst Case (-15%):** แผนรับมือ
- **Base Case (ปกติ):** แผนหลัก
- **Best Case (+20%):** แผนขยาย

สเต็ป 4

4. ตัวเลขฟันธง

สร้างกรอบ Range ตัดสินใจ

- **กรอบล่าง:** MA-3 (2,090)
- **กรอบบน:** Linear (2,224)
- **ฟันธง:** 2,150 ชิ้น (ม.ค.)

สรุปทางเลือกสำหรับร้าน "Toon Coffee & Craft Bakery House":

ร้านมีทิศทางเติบโตขาขึ้นชัดเจน (Uptrend จาก 1,200 สู่ 2,300 ชิ้น) ดังนั้น **โมเดลหลักต้องเป็น Linear Trend** ควบคู่กับการใช้ **Moving Average เป็นฐานกันของขาดขั้นต่ำ (Safety Floor)** และนำปัจจัยเทศกาลวาเลนไทน์มาปรับบวกเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์!

ตัวแปรเปลี่ยนเกม: ปัจจัยฤดูกาลและเทศกาล (Seasonality)

Real-World Adjustment

คณิตศาสตร์คำนวณเส้นตรง แต่โลกธุรกิจหมุนตามปฏิทินเทศกาลและวันหยุด

1. หลังปีใหม่ (Jan Slump)

เดือน 13 คือ **มกราคม**!
คนเพิ่งฉลองปีใหม่และใช้เงินก้อนโต มักรัดเข็มขัดและลดของหวาน ยอดขายมักชะลอตัวลงกว่า ธ.ค.

2. วาเลนไทน์ (Feb Surge)

เดือน 14 คือ **กุมภาพันธ์**!
วันแห่งความรัก + ตรุษจีน ขนมกล่องของขวัญและช็อกโกแลตครัวซองต์จะมียอดสั่งจองล่วงหน้าพุ่งสูง

3. ปิดเทอม & สัมมนา (Mar)

เดือน 15 คือ **มีนาคม**!
นักศึกษาปิดเทอม แต่กลุ่มลูกค้าองค์กรจัดประชุมสัมมนาประจำปีงบประมาณจะสั่ง Snack Box เพิ่ม

กฎการปรับแต่งตัวเลข (Adjustment Factor): สูตรทางสถิติไม่รู้ว่าเดือนหน้าคือวาเลนไทน์! เจ้าของธุรกิจต้องนำความรู้เรื่อง Seasonality จาก Session 8 มา *"ปรับบวกหรือลบตัวเลขพยากรณ์" (Domain Knowledge Tuning)* เสมอ

⚠ กฎแห่งความไม่แน่นอน: อดีตไม่ได้การันตีอนาคต 100%

Reality Check

หลุมพรางทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ประกอบการเจ๊งมานักต่อนัก เพราะหลงเชื่อตัวเลขพยากรณ์

"All models are wrong, but some are useful."

— George E. P. Box (นักสถิติระดับโลก)

(โมเดลการพยากรณ์ทุกโมเดลบนโลกล้วนมีความผิดพลาด แต่บางโมเดลมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยนำทาง)

เหมือนการขับรถโดยมองกระจกหลัง

การพยากรณ์คือการใช้ข้อมูลในอดีต (กระจกมองหลัง) มาทำนายถนนข้างหน้า ถ้าถนนข้างหน้าเลี้ยวหักศอก แต่เรายังขับตามกระจกหลัง รถย่อมแหกโค้งทันที

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพยากรณ์

ไม่ใช่การ "ทายแม่นเป๊ะแบบไม่มีพลาด" แต่คือการ **"เตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยง"** เพื่อให้ธุรกิจไม่ล้มละลายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

Mindset ผู้ประกอบการ: มองตัวเลขพยากรณ์เป็น *"จุดอ้างอิงเริ่มต้น" (Baseline)* แล้วเตรียมแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ที่ดีกว่าและแย่กว่าเสมอ

4 จุดบอดของการพยากรณ์ (4 Blind Spots to Watch)

Risk Assessment

เหตุการณ์นอกตารางข้อมูลที่พร้อมพังโมเดลคณิตศาสตร์ในชั่วข้ามคืน

1. Black Swan

เหตุการณ์หายากแต่รุนแรง เช่น โรคระบาดล็อกดาวน์ น้ำท่วมใหญ่ ข้อมูลในอดีตไม่เคยบันทึกไว้

2. Market Shock

มีร้านแบรนด์ดังมาเปิดข้างร้าน หรือเกิดดราม่าลบในโซเชียล คู่แข่งตัดราคาจัดโปร 1 แถม 1

3. Supply Shock

เนยสดหรือเมล็ดกาแฟขาดตลาด เงินบาทอ่อนค่าทำต้นทุนพุ่ง หรือการขนส่งติดขัด

4. GIGO & Overfit

ข้อมูลในอดีตบันทึกผิด หรือพยายามปรับสูตรจนพอดีกับอดีตเกินไปแต่ใช้กับอนาคตไม่ได้

บทเรียนจากธุรกิจจริง: ร้านที่รอดพ้นวิกฤตไม่ใช่ร้านที่พยากรณ์แม่นที่สุด แต่คือร้านที่มี *"สายป่านเงินสดสำรองและความยืดหยุ่นในการปรับตัว" (Agility & Cash Buffer)* เมื่อตัวเลขจริงไม่ตรงกับที่ทำนายไว้!

3 ด่านตรวจเช็กความสมเหตุสมผลของตัวเลข AI (Sanity Check)

Human-in-the-Loop

อย่าเซ็นอนุมัติงบสต็อกเพียงเพราะ AI บอกมา — ต้องผ่าน 3 ประตูตรวจความจริงทางกายภาพ

1 กำลังผลิตเตาอบ — Oven Limit

เพดานกำลังผลิตจริง:

Max 2,600 ชิ้น/เดือน

- ถ้า AI แนะนำเป้า 3,500 ชิ้น → ⛔ **ห้ามอนุมัติ เด็ดขาด!**
- เตาอบทำงานไม่ทัน ขนมส่งมอบช้า เสียชื่อเสียงร้านทันที หากจะทำยอดนี้ต้องเช่าเตาเพิ่ม

2 เงินสดสำรองจ่าย — Cash Limit

งบสำรองจ่ายซัพพลายเออร์:

55,000 ฿/เดือน

- สั่งเนยแท้นำเข้าต้องจ่ายสดล่วงหน้า ซัพพลายเออร์ไม่ให้เครดิตเทอม
- เงินสดสำรองไม่พอ → สภาพคล่องสะดุด ธุรกิจอาจเจ๊งก่อนได้เริ่มขาย

3 ตู้แช่เนยสด — Storage Limit

ความจุตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ:

Max 140 kg

- สั่งเนยเกิน 140 กก. จะไม่มีที่แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ
- เนยแท้ละลายเน่าเสีย (Food Waste) เสียเงินฟรีหลายหมื่นบาท ต้องเช็กพื้นที่แช่ก่อนสั่ง

กฎเหล็กผู้ประกอบการ: AI ให้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ แต่ **มนุษย์เจ้าของธุรกิจคือผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย** โดยต้องเอา 3 ประตูตรวจความจริง (เตาอบ, เงินสด, ตู้แช่) มากำกับตัวเลข AI เสมอ!

ใช้ Gemini Advanced เป็นที่ปรึกษาการพยากรณ์

AI Assistant

ผสานพลังคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative) เข้ากับตรรกะเชิงคุณภาพ (Qualitative Reasoning)

Google Sheets เพียงอย่างเดียว

- คำนวณตัวเลขตามสูตรคณิตศาสตร์เพียว ๆ
- ให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขเดียว (เช่น 2,224 ชิ้น)
- **ไม่รู้บริบทธุรกิจ** ไม่รู้ว่ามีเทศกาลวันวาเลนไทน์
- ไม่สามารถบอกเหตุผลหรือเสนอแนะกลยุทธ์สต็อกได้

เมื่อผสานพลังกับ Gemini Advanced

- ช่วยวิเคราะห์ทั้ง Trend และ Seasonality พร้อมกัน
- **ระบุสมมติฐาน (Assumptions)** และปัจจัยเสี่ยงเบื้องหลังตัวเลข
- จำลอง **Scenario Planning** (Best / Base / Worst Case)
- แปลงตัวเลขเป็นแผนจัดการสต็อกเนยและจัดกะพนักงาน

สูตรสำเร็จของเจ้าของธุรกิจยุค AI: ใช้ Google Sheets คำนวณตัวเลขฐานทางสถิติ แล้วส่งให้ Gemini ช่วยตรวจทาน วิเคราะห์รอบด้าน และวางแผนกลยุทธ์รับมือ 3 สถานการณ์

กรอบคิด C-R-O-D-A สำหรับคำสั่งพยากรณ์ยอดขาย

C-R-O-D-A Standard

มาตรฐานโครงสร้างคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 5 องค์ประกอบที่แม่นยำและไม่หลอน

5 เสาหลัก C-R-O-D-A

- **[C] Context:** ร้าน Toon Coffee & Bakery ครัวซองต์ 95 บ. หมักแป้ง 48 ชม.
- **[R] Role:** สวมบท Chief Data Officer & F&B Consultant
- **[O] Outline:** ตารางยอดขาย 12 เดือนที่ทำความสะอาดแล้ว
- **[D] Direction:** สั่งพยากรณ์ 3 เดือน เปรียบเทียบ MA vs Trend
- **[A] Answer:** กำหนดรูปแบบผลลัพธ์เป็นตารางและแผนปฏิบัติการ

กฎเหล็กการบรีฟ AI เรื่องข้อจำกัดจริง

⚠️ ถ้าลืมบอก AI เรื่อง **"Lead Time 48 ชั่วโมง"** และ **"เตาอบจำกัด 2,600 ชิ้น / ตู้แช่ 140 kg"** AI จะแนะนำให้ตั้งเป้าเกินจริง ซึ่งนำไปใช้จริงไม่ได้เด็ดขาด!

✓ **ข้อจำกัดจริงคือกุญแจคุมคุณภาพคำตอบ AI**

การสนทนา 3 รอบ (3 Rounds): ในการใช้งานจริง เราจะไม่สั่งพรวดเดียวจบ แต่จะคุยกับ AI เป็น 3 จังหวะ: 1) ทำนายฐานตัวเลข → 2) ปรับจูนเทศกาล → 3) วางแผน 3 Scenarios

ตัวอย่าง Prompt จริงรอบที่ 1: คำนวณตัวเลขฐานพยากรณ์

</> Ready-to-use Prompt 1 (Baseline)

Prompt สำเร็จรูป C-R-O-D-A — สั่ง AI สแกนแนวโน้ม 12 เดือนและพยากรณ์เดือน 13-15

PROMPT_ROUND_1_BASELINE_FORECAST.TXT

[Role & Context]:
- สวมบทบาท: **"Chief Data Officer & ที่ปรึกษาธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่พรีเมียม"**
- ร้านของเรา: **"Toon Coffee & Bakery"** ครัวซองต์ 95 บาท วัตถุดิบเนยฝรั่งเศสอายุสั้น หมักแป้ง 48 ชม.
- แหล่งข้อมูล: แนบตารางยอดขาย 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.) รวมขายได้ 19,820 ชิ้น เติบโตจาก 1,200 สู่ 2,300 ชิ้น

[Direction - คำสั่งวิเคราะห์ 3 ข้อ]:
1. คำนวณพยากรณ์ยอดขายเดือน 13, 14, 15 ด้วยวิธี **3-Month Moving Average (MA-3)**
2. คำนวณพยากรณ์ยอดขายเดือน 13, 14, 15 ด้วยวิธี **Linear Trend (Regression y = mx + c)**
3. สรุปเปรียบเทียบผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธี พร้อมชี้ให้เห็นว่าวิธีใดสะท้อนการเติบโตของร้านได้เหมาะสมกว่า

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:
- แสดงตารางเปรียบเทียบตัวเลขรายเดือน (ชิ้น) ระหว่าง MA-3 vs Linear Trend ชัดเจน
- ระบุสูตรและสมมติฐานทางคณิตศาสตร์สั้นๆ **ห้ามมโนตัวเลขโดยไม่มีที่มาเด็ดขาด**

[C] Context	[R] Role	[O] Outline	[D] Direction	[A] Answer
Toon Coffee & Bakery ครัวซองต์ 95 บ. หมักแป้ง 48 ชม.	Chief Data Officer & ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร/เบเกอรี่	ตารางยอดขายจริง 12 เดือน 19,820 ชิ้น (ม.ค. - ธ.ค.)	สั่งเปรียบเทียบ MA-3 vs Linear Trend เดือน 13-15	ตารางเปรียบเทียบตัวเลข + สูตร ห้ามเดาตัวเลขลอยๆ

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 2: ปรับแต่งด้วยเทศกาลจริง (Seasonality)

</> Ready-to-use Prompt 2 (Tuning)

Follow-up Prompt — เปลี่ยนตัวเลขสมการเส้นตรงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์และวันหยุด

PROMPT_ROUND_2_SEASONALITY_TUNING.TXT

```
[Context & Situation Trigger]:
• จากตัวเลข Linear Trend ในรอบที่ 1 (เดือน 13: 2,224 ชิ้น, เดือน 14: 2,313 ชิ้น, เดือน 15: 2,401 ชิ้น)
• ข้อเท็จจริงปฏิทินธุรกิจไทยในไตรมาสแรก:
- เดือน 13 (ม.ค.): คนลดของหวานและประหยัดเงินหลังปีใหม่ (Post-Holiday Drop)
- เดือน 14 (ก.พ.): เทศกาลวาเลนไทน์ + ตรุษจีน ขนมกล่องของขวัญมียอดสั่งจองพุ่งสูง
- เดือน 15 (มี.ค.): โรงเรียนปิดเทอม แต่เริ่มมีออเดอร์ Snack Box งานสัมมนาองค์กร

[Direction - คำสั่งปรับจูนตัวเลข]:
1. นำข้อมูลเทศกาลข้างต้นมา ปรับบวก/ลบตัวเลขพยากรณ์ (Adjustment Factor) ของแต่ละเดือน
2. อธิบายตรรกะและเหตุผลทางธุรกิจเบื้องหลังการปรับแต่งแต่ละรายการ
3. สรุปเป็น "ตัวเลขฟันธงของผู้บริหาร" (Consensus Forecast) พร้อมเปรียบเทียบกับตัวเลขดิบ
```

[C] Context	[R] Role	[O] Outline	[D] Direction	[A] Answer
ตัวเลขดิบ Linear Trend รอบ 1 + ปฏิทิน ม.ค. ก.พ. มี.ค.	Retail Merchandise Planner & ที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร	เหตุการณ์ Post-Holiday, วาเลนไทน์, ปิดเทอม/สัมมนา	ปรับจูน Adjustment Factor รายเดือน พร้อมอธิบายเหตุผล	ตารางตัวเลขฟันธง Consensus พร้อมเปรียบเทียบก่อน-หลังจูน

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 3: วางแผน 3 สถานการณ์ & แผน 3 เสา

</> Ready-to-use Prompt 3 (Executive Action)

Executive Action Prompt — สั่งจำลอง Worst/Base/Best Case พร้อมแผนสต็อกเนยและกะพนักงาน

PROMPT_ROUND_3_SCENARIOS_AND_ACTION.TXT

[Context & Operational Constraints]:
- ข้อมูลร้าน: ครัวซองต์ 1 ชิ้นใช้ **เนยสด 40 กรัม**, นมสดและแป้งสั่งรอบสัปดาห์
- ข้อจำกัดกายภาพ: เตาอบรองรับได้สูงสุด **2,600 ชิ้น/เดือน**, ตู้แช่เนยจุได้สูงสุด **140 กิโลกรัม**

[Direction - คำสั่งจำลอง 2 ภารกิจ]:
1. **Scenario Planning:** จำลอง 3 สถานการณ์ (Worst Case -15%, Base Case, Best Case +20%) ระบุสมมติฐาน
2. **3-Pillar Executive Action Plan:** แปลงตัวเลข Base Case ไตรมาสแรก (7,050 ชิ้น) สู่ 3 เสาหลัก:
- **Inventory:** ปริมาณเนยสดที่ต้องสั่งจองรายเดือน (กก.) พร้อม Safety Stock กันของขาด
- **Staffing:** ตารางกะช่างอบขนมเช้ามืด และการเรียกพาร์ทไทม์ช่วงวาเลนไทน์
- **Cash Flow:** ประมาณการเงินสดสำรองจ่ายซัพพลายเออร์ และรายได้คาดการณ์

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:
- สรุปผลเป็นตาราง 3 สถานการณ์ และ Action Plan 3 เสาหลักชัดเจน กระชับ พร้อมสั่งการได้ทันที

[C] Context	[R] Role	[O] Outline	[D] Direction	[A] Answer
เนย 40g/ชิ้น เตาอบ max 2,600 ชิ้น ตู้แช่ max 140 kg	Chief Operating Officer (COO) & ที่ปรึกษาบริหารสต็อก	Base Case 7,050 ชิ้น และข้อจำกัดกายภาพของร้าน	สั่ง 3 Scenarios + แผน 3 เสา (เนย กะพนักงาน เงินสด)	ตาราง Scenario + แผนงาน 3 เสา สั่งการหน้างานได้ทันที

บริหารความไม่แน่นอนด้วย 3 สถานการณ์ (Scenario Planning)

3 Scenarios

การกระจายความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ: อย่าเดิมพันอนาคตทั้งร้านไว้กับตัวเลขเพียงตัวเดียว

Worst Case (-15%)

1,850 - 1,950 ชิ้น

สมมติฐาน: มีคู่แข่งเปิดใหม่ตัดราคา, เศรษฐกิจซบเซา, ฝนตกต่อเนื่อง
แอ็กชัน: สั่งเนยขั้นต่ำ ไม่จ้างพาร์ทไทม์เพิ่ม เน้นรักษาเงินสดหมุนเวียน

Base Case (โมเดลปกติ)

2,150 - 2,250 ชิ้น

สมมติฐาน: เติบโตตาม Trend ปกติ เทศกาลตามคาดการณ์ ไม่มีเหตุการณ์ช็อก
แอ็กชัน: สั่งสต็อกตามแผนปกติ จัดกะพนักงานเต็มเวลา สต็อกเนยพร้อม Safety Stock 10%

Best Case (+20%)

2,550 - 2,600 ชิ้น*

สมมติฐาน: ครัวซองต์กลายเป็นไวรัลใน TikTok ได้ออเดอร์เบรคบริษัทขนาดใหญ่
แอ็กชัน: *ติดเพดานเตาอบ 2,600 ชิ้น! เตรียมเรียกช่างอบพาร์ทไทม์สแตนด์บาย

หัวใจของผู้บริหาร: การมี 3 Scenarios ทำให้ร้านไม่ตื่นตระหนก ถ้าเดือนหน้าขายดีทะลุเป้า เรามีเบอร์โทรช่างอบพาร์ทไทม์พร้อมโทรเรียกทันที ถ้าขายฝืด เราก็สั่งของน้อยไม่เจ็บตัว

⚖️ สรุปผลประชัน: Google Sheets vs Gemini Advanced

Synergy

บูรณาการตัวเลขคณิตศาสตร์เข้ากับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเพื่อสรุปตัวเลขฟันธง

เดือนพยากรณ์	Sheets: FORECAST	Sheets: MA-3	Gemini AI Reasoning	ตัวเลขฟันธงของผู้บริหาร (Consensus)
เดือน 13 (ม.ค.)	2,224 ชิ้น	2,090 ชิ้น	ชี้ผลกระทบ Post-Holiday ให้ปรับลดลง	**2,150 ชิ้น** (ระวังสต็อกเนย)
เดือน 14 (ก.พ.)	2,313 ชิ้น	2,147 ชิ้น	ชี้เทศกาลวาเลนไทน์ + ตรุษจีน ให้เร่งเครื่อง	**2,500 ชิ้น** (เตรียมแคมเปญใหญ่)
เดือน 15 (มี.ค.)	2,401 ชิ้น	2,179 ชิ้น	แนะนำรุกตลาด Snack Box ออฟฟิศ	**2,400 ชิ้น** (ขยาย B2B เบรคประชุม)
รวมไตรมาส 1	**6,938 ชิ้น**	**6,416 ชิ้น**	**รวม 7,050 ชิ้น**	**7,050 ชิ้น (~669,750 ฿)**

🏆 **นี่คือ Data-Driven Decision Making:** ไม่ใช่การเดาตามอารมณ์ และไม่ใช่การเชื่อคอมพิวเตอร์ 100% แต่คือการเอา *ข้อมูลสถิติ + การคิดเชิงธุรกิจ* มารวมกันจนได้ตัวเลขฟันธงที่เฉียบคมที่สุด!

แผนปฏิบัติการเสาที่ 1: สต็อกเนยและวัตถุดิบ (Inventory Plan)

Pillar 1: Inventory

แปลงยอดครัวซองต์ 7,050 ชิ้น เป็นกิโลกรัมเนยฝรั่งเศสและแพ็กเกจจิ้งที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า

สูตรคำนวณเนยต่อชิ้น

ครัวซองต์ 1 ชิ้น ใช้เนยสดแท้ **40 กรัม** (0.04 กก.)

- ยอดขาย 1,000 ชิ้น = ใช้เนย 40 กก.
- ยอดขาย 2,500 ชิ้น = ใช้เนย 100 กก.

ตารางสั่งเนยรายเดือน

- **เดือน 13 (2,150 ชิ้น):** ใช้เนย 86 กก. + Safety Stock 10 กก. = **สั่ง 96 กก.**
- **เดือน 14 (2,500 ชิ้น):** สั่งเนยล่วงหน้า **110 กก.**
- **เดือน 15 (2,400 ชิ้น):** สั่งเนย **105 กก.**

สั่งกล่องของขวัญวาเลนไทน์

เดือน 14 ต้องสั่งพิมพ์กล่องรูปหัวใจล่วงหน้าตั้งแต่ **สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม** จำนวน 800 ใบ เพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ขาดช่วงวาเลนไทน์

ประโยชน์ของการแปลงเป็นวัตถุดิบ: ผู้จัดการร้านคุยกับซัพพลายเออร์ด้วยตัวเลขกิโลกรัมที่แม่นยำ ได้ส่วนลดสั่งซื้อยกล็อต และมั่นใจว่าเนยจะไม่ขาดมือแม้ในวันวาเลนไทน์!

แผนปฏิบัติการเสาที่ 2 & 3: กำลังคนและกระแสเงินสด

Pillars 2 & 3

จัดกะช่างอบขนมเช้ามืด และกันสำรองเงินสดหมุนเวียนรับมือเทศกาลใหญ่

เสาที่ 2: แผนจัดกะพนักงาน (Staffing)

- **เดือน 13:** ตารางงานปกติ ช่างอบ 2 คน บาริสต้า/แคชเชียร์ 2 คน
- **เดือน 14 (สัปดาห์วาเลนไทน์ 10-15 ก.พ.):**
  - เพิ่มช่างอบกะเช้ามืดพิเศษ 1 คน (04:00 - 12:00 น.)
  - จ้างพนักงานพาร์ทไทม์ 2 คนช่วยแพ็กกล่องของขวัญหน้าร้าน
- **เดือน 15:** จัดพนักงานดูแลออเดอร์ Snack Box B2B โดยเฉพาะ

เสาที่ 3: แผนกระแสเงินสดสำรอง (Cash Flow)

- เตรียมเงินสดจ่ายค่าเนยและเมล็ดกาแฟล่วงหน้า **~55,000 บาท/เดือน**
- สำรอง Cash Buffer สำหรับค่าแรงพาร์ทไทม์ช่วงวาเลนไทน์ **12,000 บาท**
- คาดการณ์กระแสเงินสดรับเข้าทั้งไตรมาส **~669,750 บาท** (อัตรากำไรขั้นต้นราว 60% หรือ ~401,850 บาท)

ผลลัพธ์ของการมี Action Plan: ร้านไม่ต้องวิ่งวุ่นหาเนยในวันวาเลนไทน์ ไม่ต้องปล่อยให้ลูกค้าต่อคิวนาน และมีขนมอบสดใหม่พร้อมขายเต็มตู้ สร้างกำไรสูงสุดตลอดไตรมาส!

เทคนิคบริหารความเสี่ยง: สต็อกกันชน (Safety Stock)

Inventory Buffer

การคำนวณส่วนเผื่อเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์และความล่าช้าของซัพพลายเออร์

Safety Stock (สต็อกกันชน)

Buffer Cushion

สำรองเนยกันชน: 5.6 - 6.4 กก. (กันชน 2 วัน)

ทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับ 2 ภัยคุกคาม:

- ⚠️ ออเดอร์ทะลักฉับพลัน (ลูกค้าเหมาเบรคประชุม 50 ชิ้น)
- ⚠️ รถขนส่งเนยฝรั่งเศสติดขัดหรือดีเลย์ 2 วัน

Normal Inventory (คลังผลิตปกติ)

Production Plan

สั่งเนยผลิตตามแผน: 86 - 110 กก. /เดือน

ผลลัพธ์เชิงธุรกิจ:

- ✨ ร้านเปิดเตาอบขนมต่อเนื่องได้ไร้รอยต่อ ไม่เสียลูกค้า
- ✨ ควบคุมต้นทุนเนยแท้ AOP ไม่ให้เงินจมและไม่เน่าเสีย

Safety Stock คืออะไร?

คือปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่สำรองไว้เกินจากยอดพยากรณ์ปกติ ทำหน้าที่เป็น **"เบาะกันกระแทก" (Buffer Cushion)** รองรับทั้งความผันผวนของลูกค้าและความล่าช้าของรถส่งของ

สูตรคำนวณง่ายๆ สำหรับร้าน SME

Safety Stock = ยอดใช้เฉลี่ยต่อวัน × วันกันชน (Buffer Days)

ยอดใช้เนยวันละ 2.8 กก. × กันชน 2 วัน = **สำรองเนย 5.6 กก.**

⚠️ **คำเตือนผู้บริหาร:** สต็อกกันชนต้องตั้งให้พอดีๆ หากตั้ง Safety Stock สูงเกินไป เงินจะจมและเนยสดจะเน่าเสีย แต่ถ้าไม่ตั้งเลย เมื่อรถส่งของช้า ร้านจะไม่มีขนมขายทันที!

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของการพยากรณ์ยอดขาย

Key Takeaways

หัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการยุค AI ต้องจำให้ขึ้นใจก่อนลงมือวิเคราะห์ธุรกิจจริง

1. ข้อมูลต้องสะอาดก่อนทำนาย (GIGO Rule)

ข้อมูลในอดีตต้องผ่านการ Clean ตัด Outlier และจัด Tidy Data มิฉะนั้นผลพยากรณ์จะพาธุรกิจผิดทิศทาง

2. เลือกโมเดลให้ตรงทิศทาง (Model Selection)

สินค้านิ่งใช้ Moving Average ตัด Noise, ธุรกิจกำลังขยายตัวใช้ Linear Trend สะท้อนการเติบโต

3. ปรับตัวเลขด้วยบริบทจริง (Seasonality Tuning)

อย่าเชื่อสูตรคณิตศาสตร์เพียว ๆ ต้องเอาวันหยุด เทศกาล และปฏิทินพฤติกรรมผู้บริโภคมาปรับแต่งเสมอ

4. วางแผน 3 สถานการณ์ (3 Scenarios Mindset)

เตรียมพร้อมรับทั้ง Best Case, Base Case และ Worst Case เพื่อให้ร้านมีทางหนีทีไล่และไม่ประมาท

5. แปลงตัวเลขเป็น 3 เสาปฏิบัติการ (From Number to Action)

ตัวเลขพยากรณ์จะไร้ค่าทันที ถ้าไม่ได้แปลงเป็นคำสั่งสต็อกเนย, ตารางจัดกะพนักงาน, และการกันสำรองเงินสดหมุนเวียน

ก้าวถัดไป (Session 10): เมื่อพยากรณ์ยอดรวมได้แล้ว สัปดาห์หน้าเราจะเจาะลึก *Customer Segmentation & What-If Analysis* เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและจำลองสถานการณ์เปลี่ยนราคา!

Quizizz Arena: ประลองความรู้นักพยากรณ์ยอดขาย

⏱ 15 นาที

ทดสอบความเข้าใจเชิงลึก 10 ข้อ 3 ตัวเลือก ข้อละ 60 วินาที พร้อมวัดผลคะแนนสดในห้องเรียน

เข้าสู่สมรภูมิ Quizizz

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ **joinmyquiz.com**
2. กรอก **Game PIN 6 หลัก** บนจอโปรเจกเตอร์
3. ตั้งชื่อผู้เล่นด้วย **"รหัสนักศึกษา_ชื่อเล่น"**

ขอบเขตข้อสอบ 10 ข้อ (Key Topics)

- ความสำคัญของการพยากรณ์: Overstocking vs Stockout (2 ข้อ)
- เปรียบเทียบ Moving Average vs Linear Trend & Decision Tree (2 ข้อ)
- การปรับตัวเลขตาม Seasonality และ 4 Blind Spots (2 ข้อ)
- สูตรคำนวณใน Google Sheets: =FORECAST() และ $ Lock (2 ข้อ)
- Sanity Check, 3 Scenarios และ Safety Stock (2 ข้อ)

กติกาการแข่งขัน: ตอบถูกและตอบไวได้คะแนนโบนัส! เฉลยละเอียดพร้อมกันหลังจบเกมทันที เพื่อตอกย้ำความเข้าใจก่อนลุย Workshop

Workshop Brief: "Bakery Forecast Master" (65 นาที)

Group Work

สวมบทบาททีมผู้บริหารร้าน Toon Coffee & Bakery พยากรณ์ยอดขาย 3 เดือนข้างหน้าพร้อมวางแผน 3 เสาหลัก

Mission 1: Sheets Lab

นำเข้าชุดข้อมูล 12 เดือน เขียนสูตร `=FORECAST()` และ `=AVERAGE()` ทำนายเดือน 13-15 พร้อมเปิด Forward Trendline Chart

Mission 2: AI Advisor

สั่งงาน Gemini Advanced ด้วย C-R-O-D-A Prompt ให้ AI ช่วยประเมิน Seasonality และปรับตัวเลขให้ตรงกับบริบทจริง

Mission 3: Scenarios

กำหนด 3 สถานการณ์ (Best / Base / Worst Case) พร้อมระบุสมมติฐาน และตรวจผ่าน 3 ด่าน Sanity Check (เตาอบ เงินสด ตู้แช่)

Mission 4: 3-Pillar Plan

แปลงตัวเลขเป็นแผน 3 เสา: สั่งเนยสด (กก.) + Safety Stock, ตารางกะช่างอบ, และเงินสดสำรอง เตรียมนำเสนอ 2 นาที

การส่งงาน: เปิดไฟล์ใบงาน `session-09-workshop-worksheet.html` กรอกผลลัพธ์และแนบลิงก์ Google Sheets ส่งในระบบภายในเวลา 11:30 น.

เกณฑ์การประเมิน Workshop (Evaluation Rubric 20 คะแนน)

Rubric & Feedback

การสุ่มตัวแทนนำเสนอ (Spotlight Presentation) 2-3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 นาที

มิติการประเมิน	ยอดเยี่ยม (5 คะแนน)	ดี (3-4 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1-2 คะแนน)
1. ความถูกต้องใน Sheets (Mission 1)	เขียนสูตร FORECAST และ MA ครบ 3 เดือน พร้อมเปิด Forward Trendline ถูกต้องสมบูรณ์	เขียนสูตรถูกแต่ลืมล็อก $ หรือเปิดกราฟไม่ครบ	สูตรขึ้น #VALUE! หรือคำนวณสลับแกน X/Y
2. การใช้ AI & ปรับแต่ง (Mission 2)	Prompt ครบถ้วน ได้บทวิเคราะห์ Seasonality และปรับตัวเลขสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค	ใช้ AI ได้แต่ไม่ได้ปรับตัวเลขตามบริบทเทศกาล	ไม่ได้ใช้ AI หรือผลลัพธ์ไม่ตรงประเด็น
3. Scenario & Sanity Check (Mission 3)	จำลอง 3 สถานการณ์สมเหตุสมผล พร้อมตรวจผ่านข้อจำกัดเตาอบ เงินสด และตู้เย็น	มี 3 สถานการณ์แต่ขาดการตรวจข้อจำกัดจริง	ไม่มี Scenario หรือตัวเลขหลุดโลกเกินความจริง
4. แผนปฏิบัติการ 3 เสา (Mission 4)	แผนสต็อกเนย (กก.) + Safety Stock, กะช่างอบ, และเงินสด ชัดเจน นำไปใช้ได้ทันที	มีแผนแต่ยังเป็นนามธรรม ขาดตัวเลขกิโลกรัม/คน	แผนไม่ครบ 3 เสาหลัก หรือไม่สัมพันธ์กับยอดขาย

Spotlight Presentation: ช่วง 15 นาทีสุดท้าย อาจารย์จะสุ่มเปิดจอ Google Sheets ของ 2-3 กลุ่ม ให้เวลาพิทช์แผน 3 เสาหลัก 2 นาทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง!